34547번 - 실력과 열정 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	196	94	80	47.619%

문제

홍익대학교 컴퓨터공학과 승준이는 '알고리즘 분석' 수업을 수강한다.

교수님은 수업에서 실력과 열정을 가장 중요하게 보며, 수업이 진행되는 N일 동안 매일 두 값의 곱을 점수에 더한다.

즉, i일차의 실력과 열정을 각각 음이 아닌 정수로 수치화한 값을 A_i, B_i라 하면, 최종 점수는 아래와 같다.

$$A_1B_1 + A_2B_2 + \cdots + A_NB_N$$

초기 상태에서 승준이의 실력은 A_0, 열정은 B_0이다.

과도한 공부는 열정의 손실을 일으키고 과도한 열정은 자만을 불러 실력을 줄인다.

승준이는 매일 $i(i = 1, \ldots, N)$일차 성적 갱신 전에 두 행동 중 하나를 선택해 현재 상태를 갱신해야 한다.

1. x만큼 공부한다 : 열정 수치에서 K이상인 정수 x를 선택해 실력으로 바꾼다.
   - $A_i = A_{i-1} + x,\ B_i = B_{i-1} - x\ (K \le x \le B_{i-1})$
2. x만큼 쉰다 : 실력 수치에서 K이상인 정수 x를 선택해 열정으로 바꾼다.
   - $A_i = A_{i-1} - x,\ B_i = B_{i-1} + x\ (K \le x \le A_{i-1})$

매일 K이상의 열정을 실력으로 바꾸거나, K이상의 실력을 열정으로 바꿔야한다는 뜻이다.

목표는 승준이가 매일 적당한 행동을 선택해 N일 후의 최종 점수를 최대로 만드는 것이다.

N일차 수업이 종료된 후에 승준이가 얻을 수 있는 최종 점수를 최대화해 보자.

입력

첫번째 줄에 N이 주어진다. $(1 \le N \le 500)$

두번째 줄에 승준이의 초기 실력 수치 A_0, 초기 열정 수치 B_0, 실력과 열정의 변환 가능한 최소 수치인 K가 주어진다.

- $2 \le A_0 + B_0 \le 500$
- $0 \le A_0, B_0 \le 500$
- $1 \le K \le \max(A_0, B_0)$

출력

N일차 수업이 종료된 후 승준이가 얻을 수 있는 최종 점수의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
79
1 1 1
```

예제 출력 1 복사

```
39
```

예제 입력 2 복사

```
3
52 31 11
```

예제 출력 2 복사

```
5086
```

수업이 3일간 진행되고

- 1일차: 쉬기($x = 14$) $A_1 = 38, B_1 = 45, A_1B_1 = 1710$
- 2일차: 공부($x = 11$) $A_2 = 49, B_2 = 34, A_2B_2 = 1666$
- 3일차: 쉬기($x = 11$) $A_3 = 38, B_3 = 45, A_3B_3 = 1710$

위와 같이 행동하면 1일차에 1710, 2일차에 1666, 3일차에 1710의 성적을 얻게 되어 총 5086으로 성적을 최대화 할 수 있다.

출처

University (/category/5) > 홍익대학교 (/category/363) > 2025 HICON 홍익대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/4576) E번

- 문제를 만든 사람: dosawas (/user/dosawas)
- 문제를 검수한 사람: gs18115 (/user/gs18115), jthis (/user/jthis), sjhi00 (/user/sjhi00), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 불변량 찾기 (/problem/tag/229)

메모